

【ch06-复习思考题2025-第13题】

□ $M = \{ ABD \rightarrow AC, C \rightarrow BE, AD \rightarrow BF, B \rightarrow E \}$, 请计算M的极小函数依赖集。

【ch06-复习思考题2025-第13题】 step 1: 将每一个函数分解为右边只含单个属性

$M = \{$
 $A B D \rightarrow A C$
 $C \rightarrow B E$
 $A D \rightarrow B F$
 $B \rightarrow E$
 $\}$



$M_1 = \{$
 $A B D \rightarrow A$
 $A B D \rightarrow C$
 $C \rightarrow B$
 $C \rightarrow E$
 $A D \rightarrow B$
 $A D \rightarrow F$
 $B \rightarrow E$
 $\}$

□ 其中，第一个函数依赖 $A B D \rightarrow A$ 是平凡函数依赖，可以直接从 M_1 中删去。

【ch06-复习思考题2025-第13题】 step 2: 将部分函数依赖化简为完全函数依赖

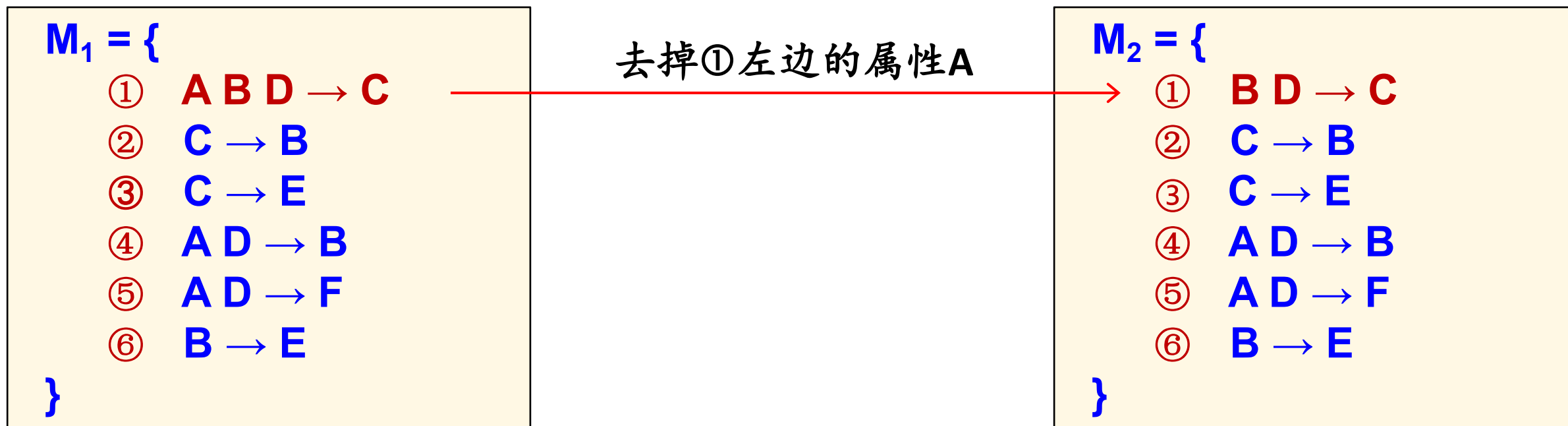
- ❑ 在 M_1 中, ①④⑤有可能是部分函数依赖
- ❑ 以 $ABD \rightarrow C$ 为例: 要判断这是不是部分函数依赖, 就要检查在左边的决定因素中是不是存在多余的属性, 去掉这些多余的属性后, 该函数依赖是否依然成立?

$M_1 = \{$
① $ABD \rightarrow C$
② $C \rightarrow B$
③ $C \rightarrow E$
④ $AD \rightarrow B$
⑤ $AD \rightarrow F$
⑥ $B \rightarrow E$ $\}$

$M_2 = \{$
① $BD \rightarrow C$
② $C \rightarrow B$
③ $C \rightarrow E$
④ $AD \rightarrow B$
⑤ $AD \rightarrow F$
⑥ $B \rightarrow E$ $\}$

- 以对属性A的检查为例 (next slide)
 - 去掉属性A, 将 M_1 中的 $ABD \rightarrow C$ 用 $BD \rightarrow C$ 来代替, 构成新的函数依赖集 M_2 , 并检查 M_1 和 M_2 是否等价。
 - 如果 M_1 等价于 M_2 , 就表明 $ABD \rightarrow C$ 是一个部分函数依赖, 可以用 $BD \rightarrow C$ 来替换它; 否则至少表明, 在 $ABD \rightarrow C$ 中, 属性A必不可少。

【ch06-复习思考题2025-第13题】 step 2: 将部分函数依赖化简为完全函数依赖



❑ 显然, $M_2 \models ABD \rightarrow C$, M_2 蕴涵 M_1 中的所有函数依赖!

❑ 要检查 M_1 是否蕴涵 M_2 中的所有函数依赖, 只需要检查 M_1 是否蕴涵 $BD \rightarrow C$

$M_1 \models BD \rightarrow C ?$



$C \in \{B, D\}_{M_1}^+ ?$

NO

$M_1^+ \neq M_2^+$

$\therefore$ 在 M_1 中无法推导得到函数依赖 $BD \rightarrow C$

$\therefore$ 在 $ABD \rightarrow C$ 中, 决定因素中的属性A是必不可少的, 不能被删除。

【ch06-复习思考题2025-第13题】 step 2: 将部分函数依赖化简为完全函数依赖

$M_1 = \{$

① $ABD \rightarrow C$

② $C \rightarrow B$

③ $C \rightarrow E$

④ $AD \rightarrow B$

⑤ $AD \rightarrow F$

⑥ $B \rightarrow E$

$\}$

去掉①左边的属性B

$M_2 = \{$

① $AD \rightarrow C$

② $C \rightarrow B$

③ $C \rightarrow E$

④ $AD \rightarrow B$

⑤ $AD \rightarrow F$

⑥ $B \rightarrow E$

$\}$

□ 检查 M_1 是否蕴涵 $AD \rightarrow C$

$M_1 \models AD \rightarrow C ?$



$C \in \{A, D\}_{M_1}^+ ?$

YES

$M_1^+ = M_2^+$

$\therefore M_1$ 蕴涵函数依赖 $AD \rightarrow C$

$\therefore$ 在 M_1 中, $ABD \rightarrow C$ 是部分函数依赖, 可以用 $AD \rightarrow C$ 来代替它, 得到等价的新函数依赖集 M_2

【ch06-复习思考题2025-第13题】 step 2: 将部分函数依赖化简为完全函数依赖

$M_2 = \{$

① $AD \rightarrow C$

② $C \rightarrow B$

③ $C \rightarrow E$

④ $AD \rightarrow B$

⑤ $AD \rightarrow F$

⑥ $B \rightarrow E$

$\}$

继续去掉①左边的属性D

$M_3 = \{$

① $A \rightarrow C$

② $C \rightarrow B$

③ $C \rightarrow E$

④ $AD \rightarrow B$

⑤ $AD \rightarrow F$

⑥ $B \rightarrow E$

$\}$

□ 继续检查 $AD \rightarrow C$ 中的属性D是不是多余的，即：检查 M_2 是否蕴涵 $A \rightarrow C$

$M_2 \models A \rightarrow C ?$



$C \in \{A\}_{M_2}^+ ?$

NO

$M_2^+ \neq M_3^+$

∴ 在 M_2 中无法推导得到函数依赖 $A \rightarrow C$

∴ 在 $AD \rightarrow C$ 中，决定因素D也是必不可少的，不能被删除

【ch06-复习思考题2025-第13题】 step 2: 将部分函数依赖化简为完全函数依赖

$M_2 = \{$

① $AD \rightarrow C$

② $C \rightarrow B$

③ $C \rightarrow E$

④ $AD \rightarrow B$

⑤ $AD \rightarrow F$

⑥ $B \rightarrow E$

$\}$

去掉④左边的属性A

$M_3 = \{$

① $AD \rightarrow C$

② $C \rightarrow B$

③ $C \rightarrow E$

④ $D \rightarrow B$

⑤ $AD \rightarrow F$

⑥ $B \rightarrow E$

$\}$

□ 检查 M_2 是否蕴涵 $D \rightarrow B$

$M_2 \models D \rightarrow B ?$



$B \in \{D\}_{M_2}^+ ?$

NO

$M_2^+ \neq M_3^+$

∴ 在 M_2 中无法推导得到函数依赖 $D \rightarrow B$

∴ 在 $AD \rightarrow B$ 中，决定因素A是必不可少的，不能被删除。

【ch06-复习思考题2025-第13题】 step 2: 将部分函数依赖化简为完全函数依赖

$M_2 = \{$

① $AD \rightarrow C$

② $C \rightarrow B$

③ $C \rightarrow E$

④ $AD \rightarrow B$

⑤ $AD \rightarrow F$

⑥ $B \rightarrow E$

$\}$

去掉④左边的属性D

$M_3 = \{$

① $AD \rightarrow C$

② $C \rightarrow B$

③ $C \rightarrow E$

④ $A \rightarrow B$

⑤ $AD \rightarrow F$

⑥ $B \rightarrow E$

$\}$

□ 继续检查 M_2 是否蕴涵 $A \rightarrow B$

$M_2 \models A \rightarrow B ?$



$B \in \{A\}_{M_2}^+ ?$

NO

$M_2^+ \neq M_3^+$

$\therefore$ 在 M_2 中无法推导得到函数依赖 $A \rightarrow B$

$\therefore$ 在 $AD \rightarrow B$ 中，决定因素D也是必不可少的，不能被删除。

【ch06-复习思考题2025-第13题】 step 2: 将部分函数依赖化简为完全函数依赖

$M_2 = \{$

① $AD \rightarrow C$

② $C \rightarrow B$

③ $C \rightarrow E$

④ $AD \rightarrow B$

⑤ $AD \rightarrow F$

⑥ $B \rightarrow E$

$\}$

去掉⑤左边的属性A

$M_3 = \{$

① $AD \rightarrow C$

② $C \rightarrow B$

③ $C \rightarrow E$

④ $AD \rightarrow B$

⑤ $D \rightarrow F$

⑥ $B \rightarrow E$

$\}$

□ 检查 M_2 是否蕴涵 $D \rightarrow F$

$M_2 \models D \rightarrow F ?$



$F \in \{D\}_{M_2}^+ ?$

NO

$M_2^+ \neq M_3^+$

∴ 在 M_2 中无法推导得到函数依赖 $D \rightarrow F$

∴ 在 $AD \rightarrow F$ 中，决定因素A是必不可少的，不能被删除。

【ch06-复习思考题2025-第13题】 step 2: 将部分函数依赖化简为完全函数依赖

$M_2 = \{$

① $AD \rightarrow C$

② $C \rightarrow B$

③ $C \rightarrow E$

④ $AD \rightarrow B$

⑤ $AD \rightarrow F$

⑥ $B \rightarrow E$

$\}$

去掉⑤左边的属性D

$M_3 = \{$

① $AD \rightarrow C$

② $C \rightarrow B$

③ $C \rightarrow E$

④ $AD \rightarrow B$

⑤ $A \rightarrow F$

⑥ $B \rightarrow E$

$\}$

□ 继续检查 M_2 是否蕴涵 $A \rightarrow F$

$M_2 \models A \rightarrow F ?$



$F \in \{A\}_{M_2}^+ ?$

NO

$M_2^+ \neq M_3^+$

∴ 在 M_2 中无法推导得到函数依赖 $A \rightarrow F$

∴ 在 $AD \rightarrow F$ 中, 决定因素D也是必不可少的, 不能被删除。

□ 至此, 所有函数依赖都检查了一遍, M_2 就是step 2的计算结果。

【ch06-复习思考题2025-第13题】 step 3: 消除多余的冗余函数依赖

$M_2 = \{$

① $AD \rightarrow C$

② $C \rightarrow B$

③ $C \rightarrow E$

④ $AD \rightarrow B$

⑤ $AD \rightarrow F$

⑥ $B \rightarrow E$

$\}$

删除函数依赖①

➤ 要判断, 在 M_2 中,
 $AD \rightarrow C$ 是不是冗余函数依赖

➤ 就是看 M_3 是否逻辑蕴涵 $AD \rightarrow C$

$M_3 = \{$

① -----

② $C \rightarrow B$

③ $C \rightarrow E$

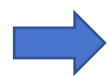
④ $AD \rightarrow B$

⑤ $AD \rightarrow F$

⑥ $B \rightarrow E$

$\}$

$M_3 \models AD \rightarrow C ?$



$C \in \{A, D\}_{M_3}^+ ?$



$M_2^+ \neq M_3^+$

$\therefore$ 在 M_2 中, 无法从其他函数依赖中推导得到 $AD \rightarrow C$

$\therefore AD \rightarrow C$ 不是一个冗余的函数依赖, 不能从 M_2 中删除它。

【ch06-复习思考题2025-第13题】 step 3: 消除多余的冗余函数依赖

$M_2 = \{$

① $AD \rightarrow C$

② $C \rightarrow B$

③ $C \rightarrow E$

④ $AD \rightarrow B$

⑤ $AD \rightarrow F$

⑥ $B \rightarrow E$

$\}$

删除函数依赖②

$M_3 = \{$

① $AD \rightarrow C$

② $-----$

③ $C \rightarrow E$

④ $AD \rightarrow B$

⑤ $AD \rightarrow F$

⑥ $B \rightarrow E$

$\}$

$M_3 \models C \rightarrow B ?$



$B \in \{C\}_{M_3}^+ ?$



$M_2^+ \neq M_3^+$

$\therefore$ 在 M_2 中, $C \rightarrow B$ 不是一个冗余的函数依赖, 不能从 M_2 中删除它。

【ch06-复习思考题2025-第13题】 step 3: 消除多余的冗余函数依赖

$M_2 = \{$

① $AD \rightarrow C$

② $C \rightarrow B$

③ $C \rightarrow E$

④ $AD \rightarrow B$

⑤ $AD \rightarrow F$

⑥ $B \rightarrow E$

$\}$

删除函数依赖③

$M_3 = \{$

① $AD \rightarrow C$

② $C \rightarrow B$

③ -----

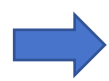
④ $AD \rightarrow B$

⑤ $AD \rightarrow F$

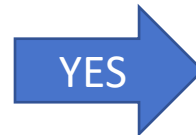
⑥ $B \rightarrow E$

$\}$

$M_3 \models C \rightarrow E ?$



$E \in \{C\}_{M_3}^+ ?$



$M_2^+ = M_3^+$

$\therefore$ 在 M_2 中, 可以从其他函数依赖中推导得到 $C \rightarrow E$

$\therefore$ 在 M_2 中, $C \rightarrow E$ 是一个冗余函数依赖, 可以从 M_2 中删除它, 得到等价的函数依赖集 M_3

【ch06-复习思考题2025-第13题】 step 3: 消除多余的冗余函数依赖

$M_3 = \{$

① $AD \rightarrow C$

② $C \rightarrow B$

④ $AD \rightarrow B$

⑤ $AD \rightarrow F$

⑥ $B \rightarrow E$

$\}$

删除函数依赖④

$M_4 = \{$

① $AD \rightarrow C$

② $C \rightarrow B$

④ -----

⑤ $AD \rightarrow F$

⑥ $B \rightarrow E$

$\}$

$M_4 \models AD \rightarrow B ?$



$B \in \{A, D\}_{M_4}^+ ?$



$M_3^+ = M_4^+$

$\therefore$ 在 M_3 中, 可以从其他函数依赖中推导得到 $AD \rightarrow B$

$\therefore$ 在 M_3 中, $AD \rightarrow B$ 是一个冗余函数依赖, 可以删除它, 得到等价的函数依赖集 M_4

【ch06-复习思考题2025-第13题】 step 3: 消除多余的冗余函数依赖

$M_4 = \{$

① $AD \rightarrow C$

② $C \rightarrow B$

⑤ $AD \rightarrow F$

⑥ $B \rightarrow E$

$\}$

删除函数依赖⑤

$M_5 = \{$

① $AD \rightarrow C$

② $C \rightarrow B$

⑤ -----

⑥ $B \rightarrow E$

$\}$

$M_5 \models AD \rightarrow F ?$



$F \in \{A, D\}_{M_5}^+ ?$



$M_4^+ \neq M_5^+$

$\therefore$ 在 M_4 中, 无法从其他函数依赖中推导得到 $AD \rightarrow F$, 不能被删除.

【ch06-复习思考题2025-第13题】 step 3: 消除多余的冗余函数依赖

$M_4 = \{$

① $AD \rightarrow C$

② $C \rightarrow B$

⑤ $AD \rightarrow F$

⑥ $B \rightarrow E$

$\}$

删除函数依赖⑥

$M_5 = \{$

① $AD \rightarrow C$

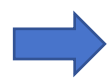
② $C \rightarrow B$

⑤ $AD \rightarrow F$

⑥ $-----$

$\}$

$M_5 \models B \rightarrow E ?$



$E \in \{B\}_{M_5}^+ ?$

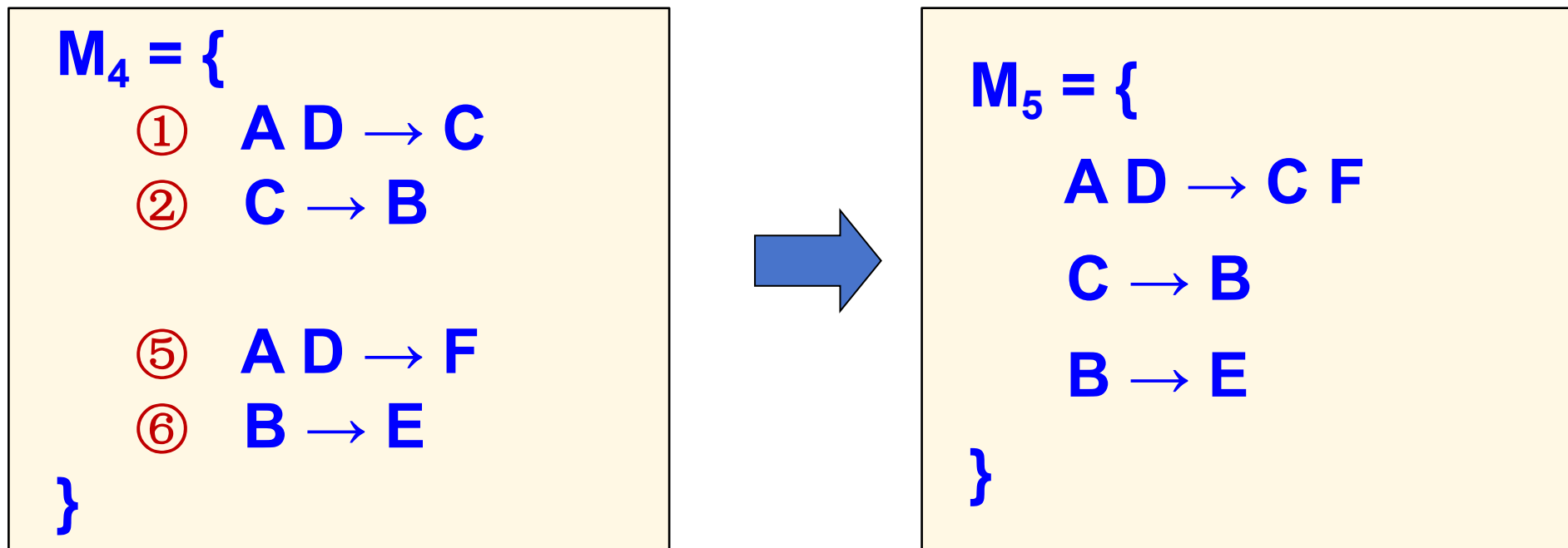


$M_4^+ \neq M_5^+$

$\therefore$ 在 M_4 中, 无法从其他函数依赖中推导得到 $B \rightarrow E$, 不能被删除.

□ 至此, 所有函数依赖都检查了一遍, M_4 就是 step 3 的计算结果.

- 根据算法最后一步的要求，需要对 M_4 中的某些函数依赖调用合并规则进行合并，得到如右所示的函数依赖集 M_5



- M_5 和 M_4 是等价的，它们都是极小函数依赖集，合并是为了方便之后的模式分解的实现。

- M_5 就是根据算法得到的最终计算结果。

End of 13